REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAUREAT
SESSION DE JUIN 1981

Épreuve de : MATHEMATIQUES
Durée : 4 h. - Coef. 5
Sections : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE

SUJET

1er Exercice

On considère l'application

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$z \longmapsto Z = (1+i)z - 2$$

1°) Montrer qu'un nombre complexe z est solution de l'équation :

$$2(1-i)z^3 + 12iz^2 - 12(1+i)z + 8 + i = 0$$

si et seulement si son image Z par f est solution de l'équation $Z^3 = i$

2°) a/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^3 = i$.

b/ En déduire les solutions de l'équation :

$$2(1-i)z^3 + 12iz^2 - 12(1+i)z + 8 + i = 0$$

2ème Exercice

Soit P un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$. A tout point M (x, y) de P, on associe les points A (x + y, 0), B (0, x - y) et M' (x', y') barycentre des points M, A, B affectés respectivement des coefficients 1, m, - m ($m \in \mathbb{R}$). Soit $f_m$ l'application de P dans P telle que $f_m(M) = M'$.

1°) a/ Donner les expressions analytiques de $f_m$.

b/ Discuter, suivant les valeurs de m, l'ensemble des points invariants par $f_m$.

2°) Montrer qu'il existe un unique réel non nul $m_0$ tel que $f_{m_0}$ soit un déplacement; caractériser $f_{m_0}$.

Problème

Soit P un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1°) On considère l'application g de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} g(t) = -t^2 \operatorname{Log} t + 1 - t^2 & \text{pour } t > 0 \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

a/ Etudier la continuité et la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}_+$.

b/ Etudier les variations de g. En déduire que : $\forall t \in [0,1]$, $g(t) \geq 0$.

2°) Soit f la fonction numérique définie sur $]0, \pi[$ par : $f(x) = \cos x . \operatorname{Log}(\sin x)$.

a/ Etudier les variations de f et tracer sa courbe représentative (C) dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$. (On remarquera que $f'(x) = \frac{g(\sin x)}{\sin x}$)

b/ Montrer que la droite $\Delta$ d'équation y = x coupe (C) en un point $M_0$ d'abscisse $x_0$ telle que $\frac{\pi}{2} < x_0 < \pi$

c/ Montrer que f est une bijection de $]0, \pi[$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les domaines de continuité et de dérivabilité de $f^{-1}$ ($f^{-1}$ est la fonction réciproque de f). Tracer, dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative (C') de $f^{-1}$.

3°) Soit $\alpha \in ]\frac{\pi}{2}, \pi[$

On pose, pour tout entier naturel n, $I_n(\alpha) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \cos x . [\operatorname{Log}(\sin x)]^n dx$

a/ Montrer que $\lim_{X \to +\infty} \frac{X^n}{e^X} = 0$ ; en déduire que $\lim_{t \to 0^+} t(\operatorname{Log} t)^n = 0$

b/ En utilisant une intégration par partie, trouver une relation entre $I_{n+1}(\alpha)$ et $I_n(\alpha)$.

c/ Montrer que $I_n(\alpha)$ admet pour limite $(-1)^{n+1}(n!)$ quand $\alpha$ tend vers $\pi$ par valeurs inférieures.

d/ Calculer $I_n(\alpha)$ pour n = 1 et $\alpha = x_0$ ; en déduire l'aire de la partie du plan limitée par les courbes (C) et (C') et les axes de coordonnées.

BAREME

1er exercice : 4 points (1,5 + 2,5)
2ème exercice : 4 points (2 + 2)
Problème : 12 points (3,5 + 3,5 + 5)